CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Noyau et image d'un endomorphisme diagona

Énoncé

Soit u un endomorphisme diagonalisable d'un espace E de dimension finie $n \geqslant 1$. Montrer que $\ker u$ et $\operatorname{Im} u$ sont supplémentaires.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Il existe une base de vecteurs propres $(e_1, \dots, e_n)$, $u(e_i) = \lambda_i e_i$.

Ce qu'on te demande. $E = \ker u \oplus \operatorname{Im} u$.

Corrigé

Trier la base selon \{}lambda_i = 0 ou non

Soit $(e_1, \dots, e_n)$ une base de vecteurs propres, $u(e_i) = \lambda_i e_i$. Quitte à renuméroter, on place d'abord les vecteurs associés à la valeur propre 0 (disons les r premiers), puis les autres. La matrice de u dans cette base est diagonale :

$$\operatorname{Mat}(u) = \begin{pmatrix} 0 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 0 & & \\ & & & \lambda_{r+1} & \\ & & & & \ddots \\ & & & & & \lambda_n \end{pmatrix} \qquad (\lambda_{r+1}, \dots, \lambda_n \neq 0).$$

On sépare donc les indices :

$$I = \{i : \lambda_i = 0\} = [\![1, r]\!], \qquad J = \{i : \lambda_i \neq 0\} = [\![r+1, n]\!].$$

On pose $F = \operatorname{Vect}(e_i)_{i \in I}$ et $G = \operatorname{Vect}(e_i)_{i \in J}$. Comme on a coupé une base en deux paquets, $E = F \oplus G$. Sur la matrice, on « voit » déjà que F est le noyau (les r premières colonnes sont nulles) et que G est l'image (les autres colonnes engendrent $e_{r+1}, \dots, e_n$).

Deux inclusions

- Si $i \in I$: $u(e_i) = 0 \cdot e_i = 0$, donc $e_i \in \ker u$. Le noyau étant un sous-espace, $F \subset \ker u$.
- Si $i \in J$: $e_i = \frac{1}{\lambda_i}\lambda_i e_i = \frac{1}{\lambda_i} u(e_i) = u(\frac{1}{\lambda_i} e_i)$ par linéarité, donc $e_i \in \operatorname{Im} u$. D'où $G \subset \operatorname{Im} u$.

Égalités par les dimensions

$\dim F + \dim G = \operatorname{card} I + \operatorname{card} J = n$, et par le théorème du rang $\dim \ker u + \dim \operatorname{Im} u = n$.

Avec $\dim F \leqslant \dim \ker u$ et $\dim G \leqslant \dim \operatorname{Im} u$ (inclusions), si l'une des deux inégalités était stricte, la somme serait $< n$ d'un côté et $= n$ de l'autre : impossible. Donc $\dim F = \dim \ker u$ et $\dim G = \dim \operatorname{Im} u$, et les inclusions sont des égalités : $F = \ker u$, $G = \operatorname{Im} u$.

$$E = F \oplus G = \ker u \oplus \operatorname{Im} u.$$

Contre-exemple sans l'hypothèse : u de matrice $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ a $\ker u = \operatorname{Im} u = \operatorname{Vect}(e_1)$.

Le piège

Le théorème du rang seul ne suffit pas : $\dim \ker u + \dim \operatorname{Im} u = n$ ne dit pas que l'intersection est nulle (voir le contre-exemple nilpotent).

La méthode

Une base de diagonalisation se coupe naturellement selon les valeurs propres : on lit le noyau (valeur propre 0) et l'image (les autres) directement dessus.

Rappels de cours utilisés

- **Théorème du rang.**

$$f \in \mathcal{L}(E, F),\ \dim E < \infty \implies \dim E = \dim \ker f + \operatorname{rg} f.$$